

Appunti di Analisi Matematica I

Tommaso C.

Fondamenti, limiti, continuit , serie, derivazione e integrazione

Struttura per temi: definizioni minime, criteri d'uso, procedure e dimostrazioni d'esame.

Indice tematico

Fondamenti, insiemi reali e funzioni	1
Funzioni, composizione e inversa	1
Induzione, fattoriale e coefficienti binomiali	2
Ordine, limitatezza ed estremi reali	3
Insiemi separati e contigui	4
Funzioni reali: estremi, monotonia e simmetrie	4
Funzioni elementari	5
Limiti, successioni e continuit�	6
Topologia elementare della retta reale	6
Limiti di funzioni	6
Successioni	7
Operazioni e confronto tra limiti	7
Confronto locale	8
Continuit� e discontinuit�	8
Bolzano e valori intermedi	9
Compattezza, successioni ricorsive e serie numeriche	10
Compattezza e massimi	10
Successioni definite per ricorrenza	10
Serie numeriche: definizioni	11
Serie a termini positivi	12
Serie geometriche, telescopiche e alternate	13
Derivate e studio qualitativo delle funzioni	14
Derivata e significato geometrico	14
Regole di derivazione	14
Fermat, Rolle e Lagrange	15
Studio degli estremi	16
Asintoti	16
Convessita' e flessi	17
Cauchy e de l'Hopital	17
Schema completo di studio di funzione	18

Taylor, limiti notevoli e approssimazioni	19
Polinomio e formula di Taylor	19
Sviluppi notevoli in zero	19
Operazioni con gli sviluppi	20
Taylor e studio locale	20
Integrale di Riemann e calcolo integrale	21
Suddivisioni e somme di Riemann	21
Classi integrabili e proprieta'	22
Media integrale e funzione integrale	22
Metodi di integrazione	23
Funzioni razionali	24
Integrali impropri e criterio integrale	25
Definizioni	25
Integrali modello	25
Confronto e assoluta integrabilita'	26
Criterio integrale per le serie	26
Dimostrazioni richieste all'esame	27
Lista 1: teoremi e risultati con dimostrazione	27
Lista 2: ulteriori dimostrazioni	34
Formulario operativo	40

Fondamenti, insiemi reali e funzioni

Funzioni, composizione e inversa

Definizione Funzione

Una funzione $f : A \rightarrow B$ associa a ogni $x \in A$ uno e un solo elemento $f(x) \in B$. L'insieme A e' il dominio, B e' il codominio e

$$f(A) = \{f(x) : x \in A\}$$

e' l'immagine.

Definizione Iniettiva, surgettiva, biettiva

Una funzione $f : A \rightarrow B$ e':

- **iniettiva** se $f(x_1) = f(x_2)$ implica $x_1 = x_2$;
- **surgettiva** se per ogni $y \in B$ esiste $x \in A$ con $f(x) = y$;
- **biettiva** se e' sia iniettiva sia surgettiva.

Date $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$, la composta e'

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Una funzione $f : A \rightarrow B$ e' invertibile se esiste $g : B \rightarrow A$ tale che

$$g \circ f = \text{id}_A, \quad f \circ g = \text{id}_B.$$

In tal caso $g = f^{-1}$.

Proposizione Invertibilita'

Una funzione e' invertibile se e solo se e' biettiva.

Nota Uso pratico

Per dimostrare che una funzione non e' invertibile basta mostrare che non e' iniettiva oppure che non e' surgettiva sul codominio dichiarato. Cambiare il codominio puo' trasformare una funzione non surgettiva in una funzione surgettiva.

Induzione, fattoriale e coefficienti binomiali

Teorema Principio di induzione

Sia $P(n)$ una proprietà definita per $n \in \mathbb{N}$. Se $P(0)$ è vera e

$$P(n) \implies P(n+1) \quad \text{per ogni } n \in \mathbb{N},$$

allora $P(n)$ è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Teorema Induzione forte

Se $P(0)$ è vera e, per ogni n ,

$$P(0), P(1), \dots, P(n) \implies P(n+1),$$

allora $P(n)$ è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Teorema Disuguaglianza di Bernoulli

Per ogni $x \geq -1$ e ogni $n \in \mathbb{N}$:

$$(1+x)^n \geq 1+nx.$$

Il fattoriale è definito da

$$0! = 1, \quad n! = n(n-1) \cdots 2 \cdot 1.$$

Per $0 \leq k \leq n$:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Le proprietà essenziali sono

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \quad \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Teorema Binomio di Newton

Per $a, b \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Ordine, limitatezza ed estremi reali

Definizione Maggioranti e minoranti

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$.

- M e' un maggiorante di A se $a \leq M$ per ogni $a \in A$.
- m e' un minorante di A se $m \leq a$ per ogni $a \in A$.

A e' limitato superiormente se ammette maggiorante, limitato inferiormente se ammette minorante, limitato se valgono entrambe.

Definizione Massimo, minimo, sup e inf

$M = \max A$ se $M \in A$ ed e' un maggiorante di A . Analogamente $m = \min A$ se $m \in A$ ed e' un minorante.

$s = \sup A$ se s e' il piu' piccolo maggiorante; $i = \inf A$ se i e' il piu' grande minorante.

Proposizione Proprieta' caratteristiche

Per $A \neq \emptyset$ limitato superiormente:

$$s = \sup A \iff \begin{cases} a \leq s \\ \forall \varepsilon > 0 \exists a \in A : a > s - \varepsilon. \end{cases} \quad \forall a \in A,$$

Per l'estremo inferiore:

$$i = \inf A \iff \begin{cases} i \leq a \\ \forall \varepsilon > 0 \exists a \in A : a < i + \varepsilon. \end{cases} \quad \forall a \in A,$$

Teorema Completezza di $\mathbb{R}$

Ogni sottoinsieme non vuoto e limitato superiormente di $\mathbb{R}$ ammette estremo superiore in $\mathbb{R}$.

Forme equivalenti utili:

- ogni insieme non vuoto e limitato inferiormente ammette inf;
- ogni coppia di insiemi separati ammette separatore;
- ogni coppia di insiemi contigui ha un unico separatore;
- ogni successione di Cauchy reale converge.

Teorema Proprieta' di Archimede

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \exists n \in \mathbb{N} : n > x.$$

In particolare, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che $1/n < \varepsilon$.

Nota Densita'

Tra due reali distinti esiste sempre un razionale:

$$a < b \implies \exists q \in \mathbb{Q} : a < q < b.$$

Insiemi separati e contigui**Definizione Separazione e separatore**

Due insiemi non vuoti $A, B \subseteq \mathbb{R}$ sono separati se

$$a \leq b \quad \forall a \in A, \forall b \in B.$$

Un numero s e' separatore se

$$a \leq s \leq b \quad \forall a \in A, \forall b \in B.$$

Definizione Contiguita'

Due insiemi separati A, B sono contigui se

$$\sup A = \inf B.$$

Equivalentemente, per ogni $\varepsilon > 0$ esistono $a \in A$ e $b \in B$ tali che $b - a < \varepsilon$.

Nota Lettura

La contiguita' formalizza l'idea di due insiemi che si stringono sullo stesso numero reale. E' una forma della completezza: il separatore unico e' il numero che manca per chiudere il processo di approssimazione.

Funzioni reali: estremi, monotonia e simmetrie**Definizione Funzione limitata**

Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. La funzione e' limitata superiormente se esiste M tale che $f(x) \leq M$ per ogni $x \in A$, limitata inferiormente se esiste m tale che $m \leq f(x)$, limitata se valgono entrambe.

Si definiscono

$$\sup_A f = \sup f(A), \quad \inf_A f = \inf f(A),$$

con le stesse proprieta' caratteristiche degli estremi degli insiemi.

Definizione Monotonia

Per $A \subseteq \mathbb{R}$, una funzione $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ e':

- crescente se $x_1 < x_2$ implica $f(x_1) \leq f(x_2)$;

- strettamente crescente se $x_1 < x_2$ implica $f(x_1) < f(x_2)$;
- decrescente se $x_1 < x_2$ implica $f(x_1) \geq f(x_2)$;
- strettamente decrescente se $x_1 < x_2$ implica $f(x_1) > f(x_2)$.

Una funzione strettamente monotona è iniettiva. L'inversa di una funzione strettamente crescente è strettamente crescente; l'inversa di una funzione strettamente decrescente è strettamente decrescente.

Definizione Pari, dispari, periodica

Se il dominio è simmetrico rispetto all'origine:

$$f \text{ pari} \iff f(-x) = f(x), \quad f \text{ dispari} \iff f(-x) = -f(x).$$

Una funzione è periodica di periodo $T > 0$ se $f(x + T) = f(x)$ per ogni x .

Funzioni elementari

- Potenze intere: x^n è pari se n è pari, dispari se n è dispari.
- Potenze negative: $x^{-n} = 1/x^n$, definite per $x \neq 0$.
- Potenze reali: per $x > 0$, $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$.
- Radici: $\sqrt[n]{x}$ è definita su $[0, +\infty)$ se n è pari; su $\mathbb{R}$ se n è dispari.
- Esponenziale e logaritmo: $e^x : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ e $\ln x$ sono inverse; $e^{x+y} = e^x e^y$, $\ln(xy) = \ln x + \ln y$.
- Trigonometriche: $\sin$ e $\cos$ hanno periodo 2π ; $\tan$ ha periodo π .
- Inverse trigonometriche:

$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2],$$

$$\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi], \quad \arctan : \mathbb{R} \rightarrow (-\pi/2, \pi/2).$$

- Iperboliche:

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \cosh^2 x - \sinh^2 x = 1.$$

Nota Dominio prima dei calcoli

Negli esercizi con funzioni elementari il dominio va stabilito prima di scomporre, invertire o derivare. Molti errori nascono da semplificazioni valide solo su sottointervalli del dominio.

Limiti, successioni e continuit 

Topologia elementare della retta reale

Definizione Interni e punti speciali

Un intorno circolare di x_0  

$$I_\delta(x_0) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < \delta\}.$$

Dato $A \subseteq \mathbb{R}$:

- x_0   punto di aderenza se ogni intorno di x_0 interseca A ;
- x_0   punto di accumulazione se ogni intorno di x_0 interseca $A \setminus \{x_0\}$;
- la chiusura $\overline{A}$   l'insieme dei punti di aderenza;
- A   chiuso se $A = \overline{A}$.

Proposizione Criterio sequenziale

$$x_0 \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \subseteq A : a_n \rightarrow x_0.$$

In particolare, A   chiuso se contiene il limite di ogni successione convergente di suoi elementi.

Limiti di funzioni

Definizione Limite finito in punto finito

Sia $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ e sia x_0 punto di accumulazione di A . Si scrive

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$$

se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che

$$x \in A, \quad 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Le varianti si ottengono sostituendo la condizione finale:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \iff \forall M > 0 \exists \delta > 0 : 0 < |x - x_0| < \delta \implies f(x) > M,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \iff \forall \varepsilon > 0 \exists K : x > K \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Il limite destro usa $x_0 < x < x_0 + \delta$, quello sinistro usa $x_0 - \delta < x < x_0$.

Proposizione Restrizioni e non esistenza

Se f ha limite ℓ in x_0 , ogni restrizione con x_0 punto di accumulazione ha lo stesso limite. Per dimostrare che un limite non esiste e' sufficiente trovare due restrizioni, o due successioni $x_n \rightarrow x_0$, che producono limiti diversi.

Successioni

Definizione Limite di successione

Una successione reale (a_n) converge a $\ell \in \mathbb{R}$ se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : n > N \Rightarrow |a_n - \ell| < \varepsilon.$$

Diverge a $+\infty$ se

$$\forall M > 0 \exists N : n > N \Rightarrow a_n > M.$$

Una sottosuccessione e' una successione del tipo (a_{n_k}) , con (n_k) strettamente crescente. Se $a_n \rightarrow \ell$, ogni sottosuccessione converge allo stesso limite. Il viceversa e' falso in generale: $(-1)^n$ ha sottosuccessioni convergenti a 1 e a -1, ma non converge.

Teorema Successioni monotone

Ogni successione monotona e' regolare:

$$(a_n) \text{ crescente} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup_n a_n \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\},$$

$$(a_n) \text{ decrescente} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \inf_n a_n \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}.$$

Operazioni e confronto tra limiti

Se $f \rightarrow \ell$ e $g \rightarrow m$, con $\ell, m \in \mathbb{R}$, allora

$$f + g \rightarrow \ell + m, \quad fg \rightarrow \ell m, \quad \frac{f}{g} \rightarrow \frac{\ell}{m} \quad (m \neq 0).$$

Le forme

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0 \cdot \infty, \quad \infty - \infty, \quad 1^\infty, \quad 0^0, \quad \infty^0$$

sono indeterminate e richiedono trasformazioni ulteriori.

Teorema Permanenza e carabinieri

Se $a_n \leq b_n$ definitivamente e $a_n \rightarrow \ell_1$, $b_n \rightarrow \ell_2$, allora $\ell_1 \leq \ell_2$. Se

$$a_n \leq b_n \leq c_n \text{ definitivamente,} \quad a_n \rightarrow \ell, \quad c_n \rightarrow \ell,$$

allora $b_n \rightarrow \ell$.

Nota Limiti notevoli di base

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

Il numero di Nepero può essere definito da

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!}.$$

Confronto locale

Definizione o , O e asintotico

Per $x \rightarrow x_0$:

$$f = o(g) \iff \frac{f}{g} \rightarrow 0, \quad f \sim g \iff \frac{f}{g} \rightarrow 1.$$

Inoltre $f = O(g)$ se $|f/g|$ è definitivamente limitato.

Nota Gerarchie

Per $x \rightarrow +\infty$:

$$\ln^\alpha x \ll x^\beta \ll a^x \quad (\alpha, \beta > 0, a > 1).$$

Per $x \rightarrow 0^+$, $x^\alpha = o(x^\beta)$ se $\alpha > \beta > 0$.

Se $g(x) \rightarrow y_0$ e $f(y) \rightarrow \ell$ per $y \rightarrow y_0$, allora $f(g(x)) \rightarrow \ell$, quando la composizione è definita definitivamente e non cade nel punto escluso.

Continuità e discontinuità

Definizione Continuità

Una funzione $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ è continua in $x_0 \in A$ se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Equivalentemente:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Somma, prodotto, quoziente con denominatore non nullo e composizione di funzioni continue sono continue.

Definizione Lipschitz

Una funzione è Lipschitziana di costante L se

$$|f(x) - f(y)| \leq L |x - y| \quad \forall x, y.$$

Ogni funzione Lipschitziana e' uniformemente continua e quindi continua.

Definizione Tipi di discontinuita'

In x_0 :

- eliminabile: il limite esiste finito ma non coincide col valore, o il valore manca;
- di prima specie: esistono finiti i limiti laterali ma sono diversi;
- di seconda specie: almeno un limite laterale non esiste oppure e' infinito.

Proposizione Caratterizzazione sequenziale

f e' continua in x_0 se e solo se, per ogni successione $(x_n) \subseteq A$ con $x_n \rightarrow x_0$, si ha $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$.

Bolzano e valori intermedi

Teorema Zeri di Bolzano

Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ e' continua e $f(a)f(b) < 0$, allora esiste $c \in (a, b)$ tale che $f(c) = 0$.

Teorema Valori intermedi

Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ e' continua, allora assume ogni valore compreso tra $f(a)$ e $f(b)$. Equivalentemente, l'immagine di un intervallo tramite una funzione continua e' un intervallo.

Procedura Uso di Bolzano

Per provare l'esistenza di una soluzione di $f(x) = 0$:

1. scegliere un intervallo chiuso $[a, b]$;
2. verificare la continuita' su tutto l'intervallo;
3. controllare il cambio di segno $f(a)f(b) < 0$;
4. concludere l'esistenza di almeno uno zero.

Compattezza, successioni ricorsive e serie numeriche

Compattezza e massimi

Definizione Compatto

Un insieme $K \subseteq \mathbb{R}$ è compatto se da ogni ricoprimento aperto di K si può estrarre un sottoricoprimento finito.

Teorema Heine-Borel

In $\mathbb{R}$, un insieme è compatto se e solo se è chiuso e limitato.

Teorema Bolzano-Weierstrass

Ogni successione limitata in $\mathbb{R}$ ammette una sottosuccessione convergente.

Teorema Weierstrass

Se $K \subseteq \mathbb{R}$ è compatto e $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ è continua, allora f ammette massimo e minimo assoluti.

Definizione Estremi locali e punti critici

x_0 è punto di massimo locale se esiste un intorno I di x_0 tale che $f(x) \leq f(x_0)$ per ogni $x \in A \cap I$. Il minimo locale si definisce invertendo la disuguaglianza. Se f è derivabile, un punto interno x_0 è critico quando $f'(x_0) = 0$. In senso operativo si includono anche i punti interni in cui f' non esiste.

Successioni definite per ricorrenza

Una successione ricorsiva ha forma

$$a_0 = c, \quad a_{n+1} = g(a_n).$$

Procedura Studio di una ricorsione

1. Determinare i punti fissi risolvendo $\ell = g(\ell)$.
2. Verificare se la successione è monotona.
3. Cercare un intervallo invariante: se $a_n \in I$, allora $a_{n+1} \in I$.

4. Se la successione e' monotona e limitata, converge.
5. Passare al limite nella ricorrenza e scegliere il punto fisso coerente con l'intervallo trovato.

Nota Errore tipico

Risolvere $\ell = g(\ell)$ non prova la convergenza. Identifica solo i possibili limiti. Prima bisogna dimostrare che il limite esiste.

Serie numeriche: definizioni

Definizione Serie

Data una successione (a_n) , la serie $\sum a_n$ e' la successione delle somme parziali

$$S_n = \sum_{k=0}^n a_k.$$

La serie converge a S se $S_n \rightarrow S \in \mathbb{R}$, diverge se $S_n \rightarrow +\infty$ o $S_n \rightarrow -\infty$, e' indeterminata se le somme parziali non hanno limite.

Teorema Condizione necessaria

Se $\sum a_n$ converge, allora $a_n \rightarrow 0$.

La condizione non e' sufficiente: la serie armonica

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$$

diverge pur avendo termine generale infinitesimo.

Definizione Resto e stabilita'

Se $\sum a_n$ converge a S , il resto di ordine m e'

$$R_m = \sum_{n=m+1}^{+\infty} a_n = S - S_m.$$

Aggiungere, togliere o modificare un numero finito di termini non cambia il carattere della serie.

Serie a termini positivi

Teorema Regolarita'

Se $a_n \geq 0$ per ogni n , allora $\sum a_n$ e' regolare: converge oppure diverge a $+\infty$.

Teorema Confronto

Siano $0 \leq a_n \leq b_n$ definitivamente.

- Se $\sum b_n$ converge, allora $\sum a_n$ converge.
- Se $\sum a_n$ diverge, allora $\sum b_n$ diverge.

Teorema Confronto asintotico

Se $a_n, b_n > 0$ definitivamente e $a_n \sim b_n$, allora $\sum a_n$ e $\sum b_n$ hanno lo stesso carattere.

Teorema Rapporto e radice

Per $a_n > 0$:

$$\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = L \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} L < 1 & \text{convergenza,} \\ L > 1 & \text{divergenza,} \\ L = 1 & \text{criterio non conclusivo.} \end{cases}$$

Lo stesso vale per $\lim \sqrt[n]{a_n} = L$.

Teorema Condensazione di Cauchy

Se (a_n) e' positiva, decrescente e infinitesima, allora

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n \quad \text{e} \quad \sum_{k=0}^{+\infty} 2^k a_{2^k}$$

hanno lo stesso carattere.

Teorema Serie armonica generalizzata

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha} \begin{cases} \text{converge} & \alpha > 1, \\ \text{diverge} & \alpha \leq 1. \end{cases}$$

Serie geometriche, telescopiche e alternate

Teorema Serie geometrica

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n \begin{cases} = \frac{1}{1-q} & |q| < 1, \\ \text{diverge o e' indeterminata} & |q| \geq 1. \end{cases}$$

Teorema Serie telescopica

Se le somme parziali collassano in $S_n = b_0 - b_{n+1}$, allora il carattere della serie dipende dal limite di (b_n) . In particolare

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1.$$

Teorema Leibniz

Se $b_n \geq 0$, (b_n) e' decrescente e $b_n \rightarrow 0$, allora

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n b_n$$

converge.

Definizione Convergenza assoluta

La serie $\sum a_n$ converge assolutamente se $\sum |a_n|$ converge. La convergenza assoluta implica la convergenza semplice.

Nota Scelta del criterio

Rapporto e radice funzionano bene con fattoriali, esponenziali e potenze n -esime. Il confronto asintotico e' spesso piu' efficace con razionali, radici e logaritmi. Leibniz va usato solo dopo aver verificato monotonia e limite nullo del modulo dei termini.

Derivate e studio qualitativo delle funzioni

Derivata e significato geometrico

Definizione Derivata

Sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ e sia x_0 interno a I . La derivata di f in x_0 è

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

quando il limite esiste finito.

La derivata è il coefficiente angolare della retta tangente al grafico:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

La derivata destra e la derivata sinistra si ottengono facendo tendere $h \rightarrow 0^+$ e $h \rightarrow 0^-$.

Nota Non derivabilità

Tipi frequenti:

- angolo: derivate laterali finite ma diverse;
- cuspidi: derivate laterali infinite con segni opposti;
- tangente verticale: rapporto incrementale infinito con stesso segno;
- discontinuità: una funzione derivabile è sempre continua, quindi una discontinuità esclude la derivabilità.

Regole di derivazione

Se f, g sono derivabili:

$$(f + g)' = f' + g', \quad (fg)' = f'g + fg', \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \quad (g \neq 0).$$

Per la composizione:

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x).$$

Se f è invertibile, derivabile in x , e $f'(x) \neq 0$, allora

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}, \quad y = f(x).$$

Funzione	Derivata
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$, dove definita
e^x	e^x
$\ln x$	$1/x$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$1/\cos^2 x$
$\arctan x$	$1/(1+x^2)$
$\arcsin x$	$1/\sqrt{1-x^2}$
$\arccos x$	$-1/\sqrt{1-x^2}$

Fermat, Rolle e Lagrange

Teorema Fermat

Se x_0 è un punto interno di estremo locale per f e f è derivabile in x_0 , allora

$$f'(x_0) = 0.$$

Teorema Rolle

Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua su $[a, b]$, derivabile su (a, b) e $f(a) = f(b)$, allora esiste $c \in (a, b)$ tale che

$$f'(c) = 0.$$

Teorema Lagrange

Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua su $[a, b]$ e derivabile su (a, b) , allora esiste $c \in (a, b)$ tale che

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Teorema Accrescimenti finiti

Se f è derivabile su un intervallo I e $|f'(x)| \leq M$ per ogni $x \in I$, allora

$$|f(x) - f(y)| \leq M |x - y| \quad \forall x, y \in I.$$

Proposizione Criteri di monotonia

Su un intervallo:

$$f' \geq 0 \Rightarrow f \text{ crescente}, \quad f' \leq 0 \Rightarrow f \text{ decrescente}.$$

Se $f' = 0$ su tutto l'intervallo, allora f è costante.

Studio degli estremi

Procedura Massimi e minimi

1. Determinare dominio e intervalli di continuit /derivabilit .
2. Cercare punti critici interni: $f' = 0$ oppure f' non esiste.
3. Aggiungere estremi del dominio, punti di frontiera e punti esclusi rilevanti.
4. Usare il segno di f' per distinguere crescita e decrescita.
5. Confrontare i valori quando si cercano estremi assoluti.

Proposizione Criterio con la derivata prima

Se f' cambia segno da positivo a negativo in x_0 , allora x_0   punto di massimo locale. Se cambia da negativo a positivo,   punto di minimo locale.

Proposizione Criterio con la derivata seconda

Se $f'(x_0) = 0$ e $f''(x_0) > 0$, allora x_0   minimo locale. Se $f''(x_0) < 0$, allora   massimo locale. Se $f''(x_0) = 0$, il criterio non   conclusivo.

Asintoti

Definizione Asintoti

- $x = x_0$   asintoto verticale se almeno uno tra $\lim_{x \rightarrow x_0^\pm} f(x)$   infinito.
- $y = \ell$   asintoto orizzontale per $x \rightarrow +\infty$ se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$.
- $y = mx + q$   asintoto obliquo per $x \rightarrow +\infty$ se

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad q = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx).$$

Nota Quando cercare l'obliquo

Un asintoto obliquo pu  esistere solo se $|f(x)| \rightarrow +\infty$ e $f(x)/x$ ha limite finito non nullo. Se $m = 0$, l'asintoto   orizzontale.

Convessita' e flessi

Definizione Convessita'

Una funzione $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ e' convessa se per ogni $x_1, x_2 \in I$ e $t \in [0, 1]$:

$$f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2).$$

E' concava se $-f$ e' convessa.

Teorema Criteri

Se f e' derivabile, e' convessa se e solo se f' e' crescente. Se f e' due volte derivabile, allora

$$f'' \geq 0 \Rightarrow f \text{ convessa}, \quad f'' \leq 0 \Rightarrow f \text{ concava}.$$

Un punto x_0 e' di flesso se la funzione cambia convessita' in x_0 . Se f'' esiste e cambia segno in x_0 , allora x_0 e' flesso.

Cauchy e de l'Hopital

Teorema Cauchy

Se f, g sono continue su $[a, b]$, derivabili su (a, b) e $g'(x) \neq 0$, allora esiste $c \in (a, b)$ tale che

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Teorema de l'Hopital

Nelle forme $0/0$ oppure ∞/∞ , se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$$

e valgono le ipotesi di derivabilita' richieste, allora

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Nota Uso responsabile

de l'Hopital si applica solo dopo aver verificato la forma indeterminata. Se il rapporto delle derivate non ha limite, il criterio non conclude: non significa automaticamente che il limite originale non esiste.

Schema completo di studio di funzione

Procedura Studio di funzione

1. Dominio, simmetrie, periodicità, intersezioni con gli assi.
2. Segno della funzione.
3. Limiti ai bordi del dominio e asintoti.
4. Derivata prima: monotonia ed estremi locali.
5. Derivata seconda: convessità e flessi.
6. Disegno qualitativo coerente con tutti i dati precedenti.

Taylor, limiti notevoli e approssimazioni

Polinomio e formula di Taylor

Definizione Polinomio di Taylor

Se f è derivabile n volte in x_0 , il polinomio di Taylor di ordine n in x_0 è

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

Teorema Taylor con resto di Peano

Se f è derivabile n volte in x_0 e soddisfa le ipotesi locali richieste, allora

$$f(x) = T_n(x) + o((x - x_0)^n) \quad x \rightarrow x_0.$$

Nota Primo termine non nullo

Se

$$f(x) = a_m(x - x_0)^m + o((x - x_0)^m), \quad a_m \neq 0,$$

allora

$$f(x) \sim a_m(x - x_0)^m.$$

Sviluppi notevoli in zero

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n).$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}).$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}).$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o(x^n).$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n).$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + o(x^n).$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2}).$$

Operazioni con gli sviluppi

Proposizione Somma, prodotto e composizione

Gli sviluppi di Taylor si possono sommare e moltiplicare conservando i termini fino all'ordine utile. Per la composizione si sostituisce lo sviluppo interno nello sviluppo esterno e si tagliano i termini di ordine superiore.

Nota Ordine necessario

Si sviluppa solo fino al primo ordine che non si cancella. Se dopo una cancellazione resta una forma $0/0$, bisogna aumentare l'ordine degli sviluppi.

Procedura Limiti con Taylor

1. Portare il limite in un punto noto, spesso 0.
2. Scegliere gli sviluppi delle funzioni elementari coinvolte.
3. Tenere i termini fino al primo ordine non nullo dopo le cancellazioni.
4. Sostituire e semplificare.
5. Leggere il limite dal rapporto dei primi termini non nulli.

Esercizio Svolto

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x + x^2/2 + o(x^2) - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

Taylor e studio locale

Se $f'(x_0) = 0$, lo sviluppo locale aiuta a classificare il punto critico:

$$f(x) - f(x_0) = a_m(x - x_0)^m + o((x - x_0)^m), \quad a_m \neq 0.$$

- Se m e' pari e $a_m > 0$, x_0 e' minimo locale.
- Se m e' pari e $a_m < 0$, x_0 e' massimo locale.
- Se m e' dispari, non c'e' estremo; spesso c'e' cambio di concavita'.

Nota Taylor o de l'Hopital

Taylor e' preferibile quando ci sono cancellazioni multiple, prodotti di funzioni elementari o richieste di equivalente. de l'Hopital e' piu' rapido quando la forma e' davvero $0/0$ o ∞/∞ e le derivate semplificano.

Integrale di Riemann e calcolo integrale

Suddivisioni e somme di Riemann

Definizione Suddivisione

Una suddivisione di $[a, b]$ e' un insieme finito

$$P = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b\}.$$

La finezza e' $\|P\| = \max_i (x_i - x_{i-1})$.

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata. Su ogni sottointervallo:

$$m_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f, \quad M_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f.$$

Le somme inferiore e superiore sono

$$s(f, P) = \sum_{i=1}^n m_i (x_i - x_{i-1}), \quad S(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i (x_i - x_{i-1}).$$

Definizione Integrabilita' di Riemann

f e' integrabile secondo Riemann su $[a, b]$ se

$$\sup_P s(f, P) = \inf_P S(f, P).$$

Il valore comune e' l'integrale

$$\int_a^b f(x) dx.$$

Teorema Criterio di Riemann

Una funzione limitata $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ e' integrabile se e solo se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste una suddivisione P tale che

$$S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon.$$

Classi integrabili e proprietà

Teorema Funzioni integrabili

Sono integrabili su $[a, b]$:

- le funzioni monotone;
- le funzioni continue;
- le funzioni limitate con un numero finito di discontinuità.

Teorema Heine-Cantor

Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua, allora è uniformemente continua.

Proposizione Proprietà dell'integrale

Se f, g sono integrabili:

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g,$$

$$f \leq g \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g, \quad \int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

Inoltre

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

Nota Area con segno

Se $f \geq 0$, l'integrale rappresenta l'area sotto il grafico. Se f cambia segno, l'integrale è area positiva meno area negativa.

Media integrale e funzione integrale

Teorema Media integrale

Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua, allora esiste $c \in (a, b)$ tale che

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a).$$

Definizione Funzione integrale

Data f integrabile localmente, si definisce

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Teorema Primo teorema fondamentale

Se f e' continua in x_0 , allora la funzione integrale

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

e' derivabile in x_0 e $F'(x_0) = f(x_0)$.

Teorema Secondo teorema fondamentale

Se G e' una primitiva di f continua su $[a, b]$, allora

$$\int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a).$$

Due primitive della stessa funzione su un intervallo differiscono per una costante.

Metodi di integrazione**Teorema Per parti**

Se f, g sono derivabili con derivate continue:

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx.$$

Sul definito:

$$\int_a^b fg' = [fg]_a^b - \int_a^b f'g.$$

Teorema Sostituzione

Se $x = \varphi(t)$, allora

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt.$$

Nel definito si cambiano anche gli estremi.

Proposizione Parita'

Su $[-a, a]$:

$$f \text{ pari} \Rightarrow \int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx,$$

$$f \text{ dispari} \Rightarrow \int_{-a}^a f(x) dx = 0.$$

Procedura Scelta del metodo

1. Somme: usare linearita' e scomporre.
2. Prodotto con logaritmi, inverse trigonometriche o polinomi: provare per parti.
3. Composizione con derivata presente: provare sostituzione.
4. Radici quadratiche: sostituzioni trigonometriche o iperboliche.
5. Razionali: divisione polinomiale e fratti semplici.

Funzioni razionali

Per integrare

$$\frac{P(x)}{Q(x)}$$

con P, Q polinomi:

1. se $\deg P \geq \deg Q$, fare la divisione polinomiale;
2. scomporre il denominatore in fattori reali lineari e quadratici irriducibili;
3. scrivere la decomposizione in fratti semplici;
4. integrare i pezzi elementari.

Termini tipici:

$$\int \frac{A}{x-a} dx = A \ln |x-a| + C,$$

$$\int \frac{A}{(x-a)^n} dx = \frac{A}{(1-n)(x-a)^{n-1}} + C \quad (n > 1),$$

$$\int \frac{Ax+B}{x^2+px+q} dx$$

si tratta separando una parte proporzionale alla derivata del denominatore e una parte con completamento del quadrato.

Integrali impropri e criterio integrale

Definizioni

Definizione Estremo improprio

Se f e' integrabile su ogni $[a, c]$ con $c < b$, si definisce

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx,$$

quando il limite esiste finito. Se il limite e' infinito, l'integrale diverge.

Per intervalli illimitati:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_a^R f(x) dx.$$

Se l'intervallo e' aperto in due punti, si spezza in un punto interno:

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

L'integrale converge solo se convergono entrambi i pezzi.

Integrali modello

Teorema Potenze all'infinito

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx \begin{cases} \text{converge} & p > 1, \\ \text{diverge} & p \leq 1. \end{cases}$$

Teorema Potenze vicino a zero

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx \begin{cases} \text{converge} & p < 1, \\ \text{diverge} & p \geq 1. \end{cases}$$

Nota Attenzione al punto singolare

La stessa funzione $1/x^p$ ha soglie diverse a seconda che il problema sia vicino a $+\infty$ oppure vicino a 0.

Confronto e assoluta integrabilit 

Teorema Confronto

Se $0 \leq f(x) \leq g(x)$ definitivamente vicino al punto improprio:

- se $\int g$ converge, allora $\int f$ converge;
- se $\int f$ diverge, allora $\int g$ diverge.

Teorema Confronto asintotico

Se $f, g \geq 0$ definitivamente e $f \sim g$ vicino al punto improprio, allora $\int f$ e $\int g$ hanno lo stesso carattere.

Definizione Assoluta convergenza

Un integrale improprio $\int f$ converge assolutamente se $\int |f|$ converge. La convergenza assoluta implica la convergenza.

Procedura Studio di un integrale improprio

1. Individuare tutti i punti impropri: estremi infiniti, discontinuit , denominatori nulli, radici o logaritmi non regolari.
2. Spezzare l'integrale in modo che ogni pezzo abbia un solo punto improprio.
3. Vicino al punto improprio trovare un equivalente semplice.
4. Confrontare con $1/x^p$ o $1/(x-a)^p$.
5. Concludere: l'integrale totale converge solo se converge ogni pezzo.

Criterio integrale per le serie

Teorema Criterio integrale

Sia $f : [1, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ decrescente. Allora

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f(n) \quad \text{converge se e solo se} \quad \int_1^{+\infty} f(x) dx \quad \text{converge.}$$

Nota Uso

Il criterio integrale collega la serie armonica generalizzata agli integrali di $1/x^p$. E' utile anche con logaritmi, ad esempio per serie del tipo

$$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}.$$

Dimostrazioni richieste all'esame

Lista 1: teoremi e risultati con dimostrazione

Teorema Somma geometrica finita

Se $q \neq 1$, allora

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Dimostrazione

Si moltiplica la somma $S_n = 1 + q + \cdots + q^n$ per $1 - q$:

$$(1 - q)S_n = (1 + q + \cdots + q^n) - (q + q^2 + \cdots + q^{n+1}) = 1 - q^{n+1}.$$

Poichè $q \neq 1$, si divide per $1 - q$.

□

Teorema Somma dei primi naturali

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Dimostrazione

Per induzione. Per $n = 1$ la formula è vera. Supposta vera per n :

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Quindi vale per ogni $n \geq 1$.

□

Teorema Successione convergente limitata

Ogni successione reale convergente è limitata.

Dimostrazione

Sia $a_n \rightarrow \ell$. Con $\varepsilon = 1$ esiste N tale che $|a_n - \ell| < 1$ per $n \geq N$, dunque

$$|a_n| \leq |a_n - \ell| + |\ell| < 1 + |\ell|.$$

I termini prima di N sono finiti in numero. Ponendo

$$M = \max\{|a_0|, \dots, |a_{N-1}|, 1 + |\ell|\}$$

si ha $|a_n| \leq M$ per ogni n . □

Teorema Permanenza delle disuguaglianze

Se $a_n \leq b_n$ definitivamente, $a_n \rightarrow \ell_1$ e $b_n \rightarrow \ell_2$, allora $\ell_1 \leq \ell_2$.

Dimostrazione

Per assurdo sia $\ell_1 > \ell_2$. Posto $\varepsilon = (\ell_1 - \ell_2)/2$, definitivamente

$$a_n > \ell_1 - \varepsilon = \frac{\ell_1 + \ell_2}{2}, \quad b_n < \ell_2 + \varepsilon = \frac{\ell_1 + \ell_2}{2}.$$

Per n grande si avrebbe $a_n > b_n$, contro l'ipotesi. □

Teorema Prolungamento delle disuguaglianze

Se $a_n \rightarrow \ell$ e $a_n \leq M$ definitivamente, allora $\ell \leq M$. Se $a_n \geq m$ definitivamente, allora $\ell \geq m$.

Dimostrazione

Si applica la permanenza a a_n e alla successione costante M . Il caso inferiore e' analogo, usando la successione costante m . □

Teorema Carabinieri

Se $a_n \leq b_n \leq c_n$ definitivamente e $a_n, c_n \rightarrow \ell$, allora $b_n \rightarrow \ell$.

Dimostrazione

Dato $\varepsilon > 0$, definitivamente

$$\ell - \varepsilon < a_n, \quad c_n < \ell + \varepsilon.$$

Per n grande:

$$\ell - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < \ell + \varepsilon,$$

quindi $|b_n - \ell| < \varepsilon$. □

Teorema Zeri di Bolzano

Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ e' continua e $f(a)f(b) < 0$, allora esiste $c \in (a, b)$ tale che $f(c) = 0$.

Dimostrazione

Supponiamo $f(a) < 0 < f(b)$. Si costruiscono intervalli chiusi annidati $[a_n, b_n]$ dimezzando ogni volta: sia $m_n = (a_n + b_n)/2$. Se $f(m_n) = 0$ si conclude; se $f(m_n) < 0$ si prende $[m_n, b_n]$, altrimenti $[a_n, m_n]$. Allora a_n cresce, b_n decresce e $b_n - a_n = (b - a)/2^n \rightarrow 0$. Per completezza esiste c con $a_n, b_n \rightarrow c$. Dalla costruzione $f(a_n) \leq 0 \leq f(b_n)$; per continuit  e permanenza $f(c) \leq 0 \leq f(c)$, quindi $f(c) = 0$. $\square$

Teorema Valori intermedi

Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$   continua, allora assume tutti i valori compresi tra $f(a)$ e $f(b)$.

Dimostrazione

Sia $f(a) < \lambda < f(b)$. La funzione $g(x) = f(x) - \lambda$   continua, $g(a) < 0 < g(b)$. Per Bolzano esiste c tale che $g(c) = 0$, cio  $f(c) = \lambda$. Il caso $f(b) < \lambda < f(a)$   identico. $\square$

Teorema Immagine continua di un intervallo

Se I   un intervallo e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$   continua, allora $f(I)$   un intervallo.

Dimostrazione

Siano $y_1 < y_2$ in $f(I)$, con $y_i = f(x_i)$. Per ogni $\lambda \in (y_1, y_2)$ si applica il teorema dei valori intermedi alla restrizione di f sull'intervallo con estremi x_1 e x_2 . Esiste quindi c con $f(c) = \lambda$, dunque ogni valore intermedio appartiene a $f(I)$. $\square$

Teorema Weierstrass

Una funzione continua su un intervallo chiuso e limitato $[a, b]$ ammette massimo e minimo assoluti.

Dimostrazione

Si prova il massimo. Se f non fosse limitata superiormente, esisterebbe $x_n \in [a, b]$ con $f(x_n) > n$. Per Bolzano-Weierstrass una sottosuccessione x_{n_k} converge a $c \in [a, b]$; per continuit  $f(x_{n_k}) \rightarrow f(c)$, ma $f(x_{n_k}) > n_k \rightarrow +\infty$, assurdo. Dunque f   limitata superiormente. Sia $M = \sup f([a, b])$. Per la propriet  del sup esistono x_n con $M - 1/n < f(x_n) \leq M$. Una sottosuccessione converge a $x_M \in [a, b]$ e, per continuit , $f(x_M) = M$. Il minimo si ottiene applicando lo stesso argomento a $-f$. $\square$

Teorema Serie di Mengoli

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1.$$

Dimostrazione

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

La somma parziale e' telescopica:

$$S_N = \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{N+1}.$$

Passando al limite, $S_N \rightarrow 1$.

□

Teorema Serie telescopiche

La serie $\sum_{n=0}^{+\infty} (a_n - a_{n+1})$ converge se e solo se (a_n) converge; in tal caso la somma e' $a_0 - \lim a_n$.

Dimostrazione

La somma parziale e'

$$S_N = \sum_{n=0}^N (a_n - a_{n+1}) = a_0 - a_{N+1}.$$

Quindi S_N ha limite finito se e solo se a_{N+1} ha limite finito, e la somma e' $a_0 - \lim a_n$.

□

Teorema Serie geometrica

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n \begin{cases} = \frac{1}{1-q} & |q| < 1, \\ \text{diverge a } +\infty & q \geq 1, \\ \text{e' indeterminata} & q \leq -1. \end{cases}$$

Dimostrazione

Per $q \neq 1$:

$$S_N = \frac{1 - q^{N+1}}{1 - q}.$$

Se $|q| < 1$, allora $q^{N+1} \rightarrow 0$ e $S_N \rightarrow 1/(1-q)$. Se $q = 1$, $S_N = N+1 \rightarrow +\infty$. Se $q > 1$, $S_N \rightarrow +\infty$. Se $q = -1$, le somme parziali oscillano; se $q < -1$, oscillano con modulo non limitato. □

Teorema Condizione necessaria per serie

Se $\sum a_n$ converge, allora $a_n \rightarrow 0$.

Dimostrazione

Sia $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$ e sia $S_n \rightarrow S$. Per $n \geq 1$,

$$a_n = S_n - S_{n-1} \rightarrow S - S = 0.$$

La condizione non e' sufficiente: $\sum 1/n$ diverge. $\square$

Teorema Divergenza della serie armonica

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} = +\infty.$$

Dimostrazione

Si raggruppano i termini:

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{8}\right) + \dots$$

Ogni blocco dopo il primo contiene 2^{k-1} termini, ciascuno almeno $1/2^k$, quindi ogni blocco vale almeno $1/2$. Le somme parziali superano $1 + m/2$ e quindi divergono. $\square$

Teorema Regolarita' delle serie positive

Se $a_n \geq 0$, allora $\sum a_n$ converge oppure diverge a $+\infty$.

Dimostrazione

Le somme parziali $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$ sono crescenti. Una successione crescente o converge al proprio sup se e' limitata superiormente, oppure tende a $+\infty$ se non lo e'. $\square$

Teorema Fermat

Se x_0 e' punto interno di estremo locale e f e' derivabile in x_0 , allora $f'(x_0) = 0$.

Dimostrazione

Per un massimo locale, per x vicino a x_0 si ha $f(x) \leq f(x_0)$. Se $x > x_0$, il rapporto incrementale e' ≤ 0 ; se $x < x_0$, e' ≥ 0 . Passando ai limiti laterali e usando la derivabilita', lo stesso numero deve essere insieme ≤ 0 e ≥ 0 , quindi e' 0. Il minimo si tratta invertendo le disuguaglianze. $\square$

Teorema Rolle

Se f e' continua su $[a, b]$, derivabile su (a, b) e $f(a) = f(b)$, allora esiste $c \in (a, b)$ con $f'(c) = 0$.

Dimostrazione

Per Weierstrass f ha massimo M e minimo m . Se $M = m$, f e' costante e la tesi e' immediata. Se $M > m$, almeno uno tra massimo e minimo e' assunto in un punto interno, perche' agli estremi il valore e' lo stesso. In quel punto, per Fermat, la derivata e' nulla. $\square$

Teorema Lagrange

Se f e' continua su $[a, b]$ e derivabile su (a, b) , allora esiste $c \in (a, b)$ tale che

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Dimostrazione

Si sottrae la retta secante:

$$g(x) = f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \right].$$

Allora $g(a) = g(b) = 0$, g e' continua e derivabile. Per Rolle esiste c con $g'(c) = 0$, cioe'

$$f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0.$$

$\square$

Teorema Accrescimenti finiti

Se f e' derivabile su un intervallo e $|f'| \leq M$, allora

$$|f(x) - f(y)| \leq M |x - y|.$$

Dimostrazione

Applicando Lagrange a f tra x e y , esiste c tra i due punti tale che

$$f(x) - f(y) = f'(c)(x - y).$$

Prendendo i valori assoluti si ottiene la tesi. $\square$

Teorema Criterio di costanza

Se f e' derivabile su un intervallo e $f' = 0$ ovunque, allora f e' costante.

Dimostrazione

Per ogni $x < y$ dell'intervallo, Lagrange fornisce $c \in (x, y)$ con

$$f(y) - f(x) = f'(c)(y - x) = 0.$$

Dunque $f(x) = f(y)$ per ogni coppia di punti. $\square$

Teorema Media integrale

Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ e' continua, allora esiste $c \in (a, b)$ tale che

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a).$$

Dimostrazione

Per Weierstrass esistono $m = \min f$ e $M = \max f$. Per monotonia dell'integrale:

$$m(b - a) \leq \int_a^b f \leq M(b - a).$$

Dividendo per $b - a$ si ottiene un numero compreso tra m e M . Per il teorema dei valori intermedi, esiste c con

$$f(c) = \frac{1}{b - a} \int_a^b f.$$

□

Teorema Primo teorema fondamentale

Se f e' continua in x_0 e $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, allora $F'(x_0) = f(x_0)$.

Dimostrazione

Per $h \neq 0$:

$$\frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} = \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt.$$

Sottraendo $f(x_0)$:

$$\left| \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} (f(t) - f(x_0)) dt \right| \leq \sup_{t \text{ tra } x_0 \text{ e } x_0+h} |f(t) - f(x_0)|.$$

Per continuita' il sup tende a 0 quando $h \rightarrow 0$, quindi il rapporto tende a $f(x_0)$. □

Teorema Primitive diverse per costante

Se F e G sono primitive di f su un intervallo, allora $F - G$ e' costante.

Dimostrazione

La derivata di $H = F - G$ e' $H' = F' - G' = f - f = 0$. Per il criterio di costanza, H e' costante. □

Teorema Secondo teorema fondamentale

Se G e' una primitiva di f continua su $[a, b]$, allora

$$\int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a).$$

Dimostrazione

Sia $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. Per il primo teorema fondamentale, $F' = f$. Dunque F e G sono primitive della stessa funzione e differiscono per una costante: $F(x) = G(x) + C$. Calcolando in a , $0 = F(a) = G(a) + C$, quindi $C = -G(a)$. Allora

$$\int_a^b f = F(b) = G(b) - G(a).$$

□

Lista 2: ulteriori dimostrazioni**Teorema Bernoulli**

Per $x \geq -1$ e $n \in \mathbb{N}$:

$$(1+x)^n \geq 1+nx.$$

Dimostrazione

Per induzione. Per $n = 0$ e' $1 \geq 1$. Se vale per n , poiche' $1+x \geq 0$:

$$(1+x)^{n+1} \geq (1+nx)(1+x) = 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x.$$

□

Teorema Caratterizzazione degli insiemi contigui

Due insiemi separati A, B sono contigui se e solo se per ogni $\varepsilon > 0$ esistono $a \in A$, $b \in B$ tali che $b - a < \varepsilon$.

Dimostrazione

Se sono contigui, $s = \sup A = \inf B$. Per la proprieta' di sup e inf, dati $\varepsilon > 0$ esistono $a \in A$ e $b \in B$ con $a > s - \varepsilon/2$ e $b < s + \varepsilon/2$; dunque $b - a < \varepsilon$. Viceversa, se $\sup A < \inf B$, ponendo $\varepsilon = (\inf B - \sup A)/2$ si avrebbe sempre $b - a \geq \inf B - \sup A > \varepsilon$, contro l'ipotesi. Quindi $\sup A = \inf B$. □

Teorema Unicit  del limite

Il limite di una funzione, se esiste, e' unico.

Dimostrazione

Supponiamo che $f(x) \rightarrow \ell_1$ e $f(x) \rightarrow \ell_2$ con $\ell_1 \neq \ell_2$. Preso $\varepsilon = |\ell_1 - \ell_2|/3$, per x vicino al punto:

$$|f(x) - \ell_1| < \varepsilon, \quad |f(x) - \ell_2| < \varepsilon.$$

Allora

$$|\ell_1 - \ell_2| \leq |\ell_1 - f(x)| + |f(x) - \ell_2| < 2\varepsilon,$$

contraddizione. □

Teorema Limite fondamentale del seno

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Dimostrazione

Per $0 < x < \pi/2$, dal confronto tra triangolo inscritto, settore circolare e triangolo circoscritto nel cerchio unitario:

$$\sin x < x < \tan x.$$

Dividendo per $\sin x > 0$ e invertendo:

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

Per i carabinieri, il limite destro e' 1. La funzione $\sin x/x$ e' pari, quindi anche il limite sinistro vale 1. □

Teorema Limiti unilaterali delle monotone

Se $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ e' crescente, allora per ogni $x_0 \in (a, b)$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \sup_{x < x_0} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \inf_{x > x_0} f(x).$$

Dimostrazione

Per il limite sinistro, sia $L = \sup\{f(x) : x < x_0\}$. Per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $x_1 < x_0$ con $f(x_1) > L - \varepsilon$. Se $x_1 < x < x_0$, per monotonia

$$L - \varepsilon < f(x_1) \leq f(x) \leq L.$$

Quindi $f(x) \rightarrow L$ per $x \rightarrow x_0^-$. Il limite destro e il caso decrescente sono analoghi. □

Teorema Punto fisso

Se $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ e' continua, allora esiste $c \in [a, b]$ con $f(c) = c$.

Dimostrazione

Si considera $g(x) = f(x) - x$. Poichè $f(a) \geq a$ e $f(b) \leq b$, si ha $g(a) \geq 0$ e $g(b) \leq 0$. Se uno dei due valori è zero si conclude; altrimenti Bolzano applicato a g fornisce c con $g(c) = 0$, cioè $f(c) = c$. $\square$

Teorema Lipschitz implica uniforme continuità

Ogni funzione Lipschitziana è uniformemente continua.

Dimostrazione

Se $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$ e $L > 0$, dato $\varepsilon > 0$ si prende $\delta = \varepsilon/L$. Allora $|x - y| < \delta$ implica $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. Se $L = 0$, la funzione è costante. $\square$

Teorema Continuità della composta

Se f è continua in x_0 e g è continua in $f(x_0)$, allora $g \circ f$ è continua in x_0 .

Dimostrazione

Dato $\varepsilon > 0$, dalla continuità di g in $f(x_0)$ esiste $\eta > 0$ tale che $|y - f(x_0)| < \eta$ implica $|g(y) - g(f(x_0))| < \varepsilon$. Dalla continuità di f esiste $\delta > 0$ tale che $|x - x_0| < \delta$ implica $|f(x) - f(x_0)| < \eta$. Componendo le due implicazioni si ottiene la tesi. $\square$

Teorema Caratterizzazione sequenziale del limite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \iff f(x_n) \rightarrow \ell$$

per ogni successione $x_n \rightarrow x_0$, $x_n \neq x_0$.

Dimostrazione

Se il limite esiste, la definizione ε - δ applicata a x_n grande dà $f(x_n) \rightarrow \ell$. Viceversa, se il limite non fosse ℓ , esisterebbe $\varepsilon_0 > 0$ tale che per ogni $\delta > 0$ si trova x con $0 < |x - x_0| < \delta$ e $|f(x) - \ell| \geq \varepsilon_0$. Prendendo $\delta = 1/n$ si costruisce $x_n \rightarrow x_0$ ma $f(x_n)$ non tende a ℓ . $\square$

Teorema Caratterizzazione sequenziale della continuità

f è continua in x_0 se e solo se $x_n \rightarrow x_0$ implica $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$.

Dimostrazione

È la caratterizzazione sequenziale del limite con $\ell = f(x_0)$. $\square$

Teorema Convergenza di $\sum 1/n!$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!}$$

converge.

Dimostrazione

Per $n \geq 1$, $n! \geq 2^{n-1}$, dunque

$$\frac{1}{n!} \leq \frac{1}{2^{n-1}}.$$

Il maggiorante e' una serie geometrica convergente; per confronto converge anche $\sum 1/n!$. $\square$

Teorema Convergenza di $\sum 1/n^2$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$$

converge.

Dimostrazione

Per $n \geq 2$:

$$\frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}.$$

La serie a destra e' telescopica e converge. Per confronto converge $\sum_{n=2}^{+\infty} 1/n^2$, quindi anche la serie da $n = 1$. $\square$

Teorema Criterio della radice

Per una serie positiva $\sum a_n$, se $\limsup \sqrt[n]{a_n} < 1$ converge; se $\limsup \sqrt[n]{a_n} > 1$ diverge.

Dimostrazione

Se il $\limsup$ e' < 1 , esiste $q < 1$ tale che definitivamente $\sqrt[n]{a_n} \leq q$, quindi $a_n \leq q^n$ e si conclude per confronto con la geometrica. Se il $\limsup$ e' > 1 , per infiniti n si ha $a_n > 1$, quindi a_n non tende a zero e la serie diverge. $\square$

Teorema Criterio del rapporto

Per una serie positiva con $a_n > 0$, se $\limsup a_{n+1}/a_n < 1$ converge; se $\liminf a_{n+1}/a_n > 1$ diverge.

Dimostrazione

Nel primo caso esiste $q < 1$ tale che definitivamente $a_{n+1} \leq qa_n$. Iterando, $a_n \leq Cq^n$, quindi si conclude per confronto. Nel secondo caso definitivamente $a_{n+1} > a_n$, quindi il termine generale non tende a zero. $\square$

Teorema Convergenza assoluta implica convergenza

Se $\sum |a_n|$ converge, allora $\sum a_n$ converge.

Dimostrazione

Si pongono

$$a_n^+ = \max\{a_n, 0\}, \quad a_n^- = \max\{-a_n, 0\}.$$

Allora $a_n = a_n^+ - a_n^-$ e $0 \leq a_n^\pm \leq |a_n|$. Per confronto convergono $\sum a_n^+$ e $\sum a_n^-$. La loro differenza converge ed è $\sum a_n$. $\square$

Teorema Criterio di integrabilit  di Riemann

Una funzione limitata $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$   integrabile se e solo se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste P tale che $S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$.

Dimostrazione

Se f   integrabile, $\sup s = \inf S$. Si scelgono due suddivisioni con somma inferiore e superiore a distanza meno di $\varepsilon/2$ dal valore comune; un raffinamento comune ha oscillazione totale $< \varepsilon$. Viceversa, se per ogni ε esiste P con $S - s < \varepsilon$, allora

$$0 \leq \inf_P S(f, P) - \sup_P s(f, P) \leq S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon.$$

Poich  ε   arbitrario, $\inf S = \sup s$. $\square$

Teorema Integrabilit  delle monotone

Ogni funzione monotona su $[a, b]$   integrabile.

Dimostrazione

Supponiamo f crescente. Per la suddivisione uniforme in n parti, $x_k = a + k(b-a)/n$, su $[x_{k-1}, x_k]$ si ha $m_k = f(x_{k-1})$ e $M_k = f(x_k)$. Quindi

$$S(f, P_n) - s(f, P_n) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n (f(x_k) - f(x_{k-1})) = \frac{b-a}{n} (f(b) - f(a)).$$

Questo tende a 0, quindi vale il criterio di Riemann. $\square$

Teorema Heine-Cantor

Ogni funzione continua su $[a, b]$   uniformemente continua.

Dimostrazione

Per assurdo, esiste $\varepsilon_0 > 0$ tale che per ogni n si trovano $x_n, y_n \in [a, b]$ con $|x_n - y_n| < 1/n$ e $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$. Per Bolzano-Weierstrass una sottosuccessione x_{n_k} converge a c . Poiché $|x_{n_k} - y_{n_k}| \rightarrow 0$, anche $y_{n_k} \rightarrow c$. Per continuità, $f(x_{n_k}) \rightarrow f(c)$ e $f(y_{n_k}) \rightarrow f(c)$, assurdo con la distanza almeno ε_0 . $\square$

Teorema Integrabilità' delle continue

Ogni funzione continua su $[a, b]$ è integrabile secondo Riemann.

Dimostrazione

Per Heine-Cantor, f è uniformemente continua. Dato $\varepsilon > 0$, esiste $\delta > 0$ tale che $|x - y| < \delta$ implica $|f(x) - f(y)| < \varepsilon/(b - a)$. Scegliendo una suddivisione con ampiezza massima $< \delta$, su ogni sottointervallo l'oscillazione è $< \varepsilon/(b - a)$. Quindi

$$S(f, P) - s(f, P) < \frac{\varepsilon}{b - a} \sum (x_i - x_{i-1}) = \varepsilon.$$

Per il criterio di Riemann, f è integrabile. $\square$

Formulario operativo

Limiti notevoli e confronti

Caso	Formula
Seno	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
Logaritmo	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$
Esponenziale	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
Potenza	$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x)$
Equivalenti	$\sin x \sim x, \tan x \sim x, \ln(1+x) \sim x, e^x - 1 \sim x$
Gerarchia a $+\infty$	$\ln^\alpha x \ll x^\beta \ll a^x$ per $\alpha, \beta > 0, a > 1$

Derivate

Funzione	Derivata
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$
e^x	e^x
a^x	$a^x \ln a$
$\ln x$	$1/x$
$\log_a x$	$1/(x \ln a)$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$1/\cos^2 x$
$\arcsin x$	$1/\sqrt{1-x^2}$
$\arccos x$	$-1/\sqrt{1-x^2}$
$\arctan x$	$1/(1+x^2)$

Sviluppi di Taylor in zero

Funzione	Sviluppo
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$
$\sin x$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$
$\cos x$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$
$\ln(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$
$(1+x)^\alpha$	$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \dots$
$1/(1-x)$	$1 + x + x^2 + x^3 + \dots$
$\arctan x$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$

Serie numeriche

Caso	Criterio
Geometrica	$\sum q^n$ converge se $ q < 1$, somma $1/(1-q)$
Armonica generalizzata	$\sum 1/n^\alpha$ converge se $\alpha > 1$
Termini positivi	confronto, confronto asintotico, rapporto, radice, condensazione
Alternata	Leibniz: $b_n \downarrow 0$ implica $\sum (-1)^n b_n$ convergente
Assoluta	$\sum a_n $ convergente implica $\sum a_n$ convergente
Necessaria	Se $\sum a_n$ converge, allora $a_n \rightarrow 0$

Integrali

Caso	Formula
Parti	$\int f g' = f g - \int f' g$
Sostituzione	$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$
Funzione pari	$\int_{-a}^a f = 2 \int_0^a f$
Funzione dispari	$\int_{-a}^a f = 0$
Media integrale	$\int_a^b f = f(c)(b-a)$ per f continua
Fondamentale	$\int_a^b f = G(b) - G(a)$ se $G' = f$

Integrali impropri

Caso	Carattere
$\int_1^{+\infty} 1/x^p \, dx$	converge se $p > 1$, diverge se $p \leq 1$
$\int_0^1 1/x^p \, dx$	converge se $p < 1$, diverge se $p \geq 1$
Confronto	$0 \leq f \leq g$ e $\int g$ converge implica $\int f$ converge
Asintotico	$f \sim g \geq 0$ implica stesso carattere
Criterio integrale	f positiva decrescente: $\sum f(n)$ e $\int f$ stesso carattere

Checklist d'esame

1. Prima di usare un teorema, verificare dominio, continuit , derivabilit , monotonia o positivit  richieste.
2. Nei limiti, distinguere forma determinata e indeterminata prima di scegliere Taylor o de l'Hopital.
3. Nelle serie, controllare sempre $a_n \rightarrow 0$ prima dei criteri piu' forti.
4. Negli integrali impropri, spezzare in tutti i punti critici.
5. Nello studio di funzione, il grafico finale deve rispettare limiti, monotonia, convessit  e segno.